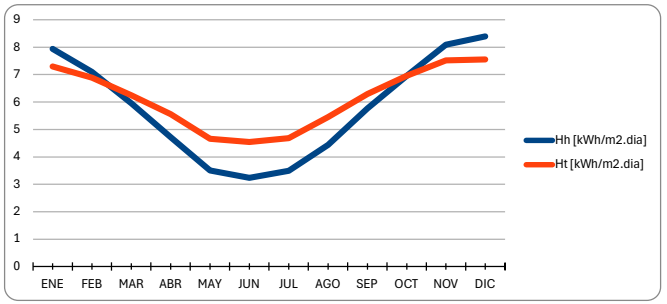
RADIACIÓN SOLAR (Latitud 32° SUR, Longitud 68° Acimut 30° inclinación 30°) San Juan-Argentina													
Referencias		**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Irradiancia diaria promedio mensual en plano horizontal	Hh [kWh/m2.dia]	7.93	7.1	5.95	4.71	3.5	3.24	3.49	4.43	5.77	6.96	8.09	8.39
Factor de conversión de la radiación solar directa	R [-]	0.92	0.97	1.05	1.18	1.33	1.40	1.34	1.23	1.09	1.00	0.93	0.90
Irradiancia diara promedio mensual en plano inclinado	Ht [kWh/m2.dia]	7.30	6.89	6.25	5.56	4.66	4.54	4.68	5.45	6.29	6.96	7.52	7.55
Horas Solar Pico (para norma STC)	HPS [h]	7.30	6.89	6.25	5.56	4.66	4.54	4.68	5.45	6.29	6.96	7.52	7.55

Fuente de R: Guía del Recurso Solar de La República Argentina	**Fuente de Hh:** NASA (https://power.larc.nasa.gov)
Tabla Buenos Aires. Localidad: La Plata Obs. Latitud: 34°55'.	1- User Community: SSE-Renewable Energy
Acimut= 30° ESTE, Inclinación (beta) 45°	2- Temporal Average: Climatology
	3- Latitud = -35 (35° SUR) Longitud = -58 (58° OESTE)
	4- Time Extent: No input
	5- Format ASCII
	6- Parameter: Tilted Solar Panels> Solar Irradiancie …
	… for Equator Facing Tilted Surfaces



PÉRDIDAS DEL SISTEMA			
Pérdidas asociadas a los módulos solares		**Pérdidas (%)**	**Rendimiento (%)**
Pérdidas por dispersión de los parámetros entre los módulos 1,5%	A1	1.50%	98.50%
Pérdidas por efecto del polvo y suciedad sobre los módulos solares 1%	A2	1.00%	99.00%
Perdidas por reflectancia angular y espectral 2%	A3	2.00%	98.00%
Factor de sombra 4%	A4	4.00%	96.00%
Pérdidas totales en los módulos solares	A	8.50%	91.50%
Pérdidas asociadas a la instalación			
Pérdidas en el cableado de la parte de corriente continua 1,5%	B	1.50%	98.50%
Pérdidas en el cableado de la parte de CA	C	0.00%	100.00%
Pérdidas de disponibilidad	D	0.00%	100.00%
Pérdidas en el inversor (rendimiento europeo)	E	0.00%	100.00%
Pérdidas por rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia del gener	F	0.00%	100.00%

Datos de medición del panel e irradiancia considerados		
Temperatura de Operación Nominal de Celda	TONC [°C]	45
Coeficiente de variación por Temperatura de la potencia eléctrica	g [1/°C]	0.0035
Irradiancia	E [W/m2]	1000

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN														
Referencias		**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**PROMEDIO**
Temperatura ambiente (Fuente: NASA)	Tamb [°C]	27.41	25.83	22.58	17.48	12.25	9.09	8.59	11.44	15.06	19.87	23.75	26.29	18.30
Temperatura de operación de la celda	Tc [°C]	58.66	57.08	53.83	48.73	43.5	40.34	39.84	42.69	46.31	51.12	55	57.54	49.55
Pérdidas por Temperatura	Ptem [%]	11.8%	11.2%	10.1%	8.3%	6.5%	5.4%	5.2%	6.2%	7.5%	9.1%	10.5%	11.4%	8.59%
Rendimiendo por variación de Temperatura	Rend temp [%]	88.2%	88.8%	89.9%	91.7%	93.5%	94.6%	94.8%	93.8%	92.5%	90.9%	89.5%	88.6%	91.41%
Relación de Rendimiento del sistema (Performance Ratio)	PR [%]	78.5%	79.1%	80.2%	81.9%	83.7%	84.8%	85.0%	84.0%	82.8%	81.1%	79.8%	78.9%	81.66%

Fuente Tamb: NASA (https://power.larc.nasa.gov)	***Fórmulas***
1- User Community: SSE-Renewable Energy	Tc = Tamb + (TONC – 20)*(E/800)
2- Temporal Average: Climatology	Ptem = 1 - (1 – g*(Tc-25)) = g*(Tc-25)
3- Latitud = -35 (35° SUR) Longitud = -58 (58° OESTE)	PR = (1-A-Ptem)*B*C*D*E*F
4- Time Extent: No input	
5- Format ASCII	
6- Parameter: Meteorology (Temperature)> Earth...	
… Skin Temperature	

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES														
Referencias		**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**PROMEDIO**
Días del mes	N	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30.4
Energía eléctrica diaria demandada corregida	Edc [Wh/día]	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.22	9387.2
Energía eléctrica demandada corregida mensual	Edcm [kWh]	291.00	262.84	291.00	281.62	291.00	281.62	291.00	291.00	281.62	291.00	281.62	291.00	285.53
Hora Solar Pico (para norma STC)	HPS [h]	7.30	6.89	6.25	5.56	4.66	4.54	4.68	5.45	6.29	6.96	7.52	7.55	6.1
Relación de Rendimiento del sistema (Performance Ratio)	PR [%]	78.5%	79.1%	80.2%	81.9%	83.7%	84.8%	85.0%	84.0%	82.8%	81.1%	79.8%	78.9%	81.66%
Potencia Pico necesaria (para norma STC)	Pp [W]	1638.6	1723.9	1873.8	2061.1	2407.9	2439.3	2361.2	2050.2	1803.0	1662.6	1563.8	1575.4	1930.1
CASO A. Garantizar demanda en el peor caso														
Potencia Pico de diseño.	Ppd [W]	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3	2439.3
Energía Pico producida mensual	Epd [kWh]	433.20	371.93	378.83	333.29	294.80	281.62	300.63	346.23	381.00	426.95	439.28	450.57	369.9
Energía eléctrica demandada corregida mensual	Edcm [kWh]	291.00	262.84	291.00	281.62	291.00	281.62	291.00	291.00	281.62	291.00	281.62	291.00	285.53
Ratio (E producida/E demandada)	[-]	1.49	1.42	1.30	1.18	1.01	1.00	1.03	1.19	1.35	1.47	1.56	1.55	1.30

CASO B. Optimizar aprovechamiento energético (E producida = E demandada)														
Potencia Pico de diseño.	Ppd [W]	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Energía eléctrica producida mensual	Epd [kWh]	355.18	304.94	310.61	273.27	241.71	230.90	246.49	283.88	312.38	350.06	360.17	369.42	303.3
Energía eléctrica demandada corregida mensual	Edcm [kWh]	291.00	262.84	291.00	281.62	291.00	281.62	291.00	291.00	281.62	291.00	281.62	291.00	285.53
Ratio (E producida/E demandada)	[-]	1.22	1.16	1.07	0.97	0.83	0.82	0.85	0.98	1.11	1.20	1.28	1.27	1.06

CRITERIO DE SUMINISTRO DE DEMANDA			Ratio
Criterio A: Garantizar demanda del pero caso (i.e. Invierno).	Ppd [W]	2439.32	1.30
Criterio B: Optimizar el aprovechamiento de energía producida	Ppd [W]	2000.0	1.06

CÁLCULO NÚMERO DE PANELES EN SERIE			
Potencia de módulo solar	Pp c/módulo [W]	270	340
Numero de paneles en serie. Caso A	N	9.0	7.2
Numero de paneles en serie. Caso B	N	7.4	5.9

